

1. 编译程序与解释程序有何区别?
2. LL(1)分析法对文法有哪些要求?
3. LR(0)文法和 SLR 文法的区别是什么?
4. 目标代码生成需要考虑的问题包括哪些?
5. 请简述 DFA 和 NFA 的区别与联系。

二、文法 $G[S]: S \rightarrow 1A \mid 0B \mid \varepsilon; A \rightarrow 0S \mid 1AA; B \rightarrow 1S \mid 0BB$

- (1) 请写出三个关于 $G[S]$ 的句子; (3 分)
- (2) 符号串 11A0S 是否为 $G[S]$ 的句型? 试证明你的结论。 (3 分)
- (3) 试画出 001B 关于 $G[S]$ 的语法树。 (4 分)

三、对下面的文法 G :

$S \rightarrow a \mid \wedge \mid (T); T \rightarrow T, S \mid S$

- (1) 令非终结符的排序为 T, S , 按此次序消去文法 G 的左递归; (5 分)
- (2) 经改写后的文法是否是 LL(1)的? 请说明理由。 (5 分)

四、以下程序是某程序的最内循环,

A:=0

I:=1

L1: B:=J+1

C:=B+I

A:=C+A

If I=50 goto L2

I:=I+1

goto L1

L2:

- (1) 划分基本块, 并给每个基本块一个序号; (5 分)
- (2) 画出该代码的控制流图, 每个基本块就用 (1) 的序号表示; (4 分)
- (3) 对其进行循环优化, 给出优化后的流图表示; (6 分)

五、按照下述给出的翻译模式, 写出布尔式 $A \text{ or } (B \text{ and } c < d \text{ or not } F)$ 的四元式序列。 (15 分)

产生式	语义规则
-----	------

$E \rightarrow E1 \text{ or } M E2$	<pre> { backpatch(E1.falselist, M.quad); E.truelist:=merge(E1.truelist, E2.truelist); E.falselist:=E2.falselist } </pre>
$E \rightarrow E1 \text{ and } M E2$	<pre> { backpatch(E1.truelist, M.quad); E.truelist:=E2.truelist; E.falselist:=merge(E1.falselist,E2.falselist) } </pre>
$E \rightarrow \text{not } E1$	<pre> { E.truelist:=E1.falselist; E.falselist:=E1.truelist} </pre>
$E \rightarrow (E1)$	<pre> { E.truelist:=E1.truelist; E.falselist:=E1.falselist} </pre>
$E \rightarrow id1 \text{ relop } id2$	<pre> { E.truelist:=makelist(nextquad); E.falselist:=makelist(nextquad+1); emit('j' relop.op ',' id1.place ',' id2.place ',' '0'); emit('j, -, -, 0') } </pre>
$E \rightarrow id$	<pre> { E.truelist:=makelist(nextquad); E.falselist:=makelist(nextquad+1); emit('jnz' ',' id.place ',' '-' ',' '0'); emit('j, -, -, 0') } </pre>
$M \rightarrow e$	<pre> { M.quad:=nextquad } </pre>

六、下面是一个 Pascal 程序

```
program PP (input, output)
```

```
  VAR k: integer;
```

```
  FUNCTION F(n:integer): integer
```

```
  begin
```

```
    If n<=0 then F:=1
```

```
    else F:=n*F(n-1);
```

```
  end;
```

```
  begin
```

```
  K:=F(10);
```

...

End

当第二次（递归地）进入 F 后，DISPLAY 的内容是什么？当时整个运行栈的内容是什么？

(10 分)

七、考虑文法 $S \rightarrow AA$

$A \rightarrow aA \mid b$

(1) 列出该文法拓广文法的所有 LR(0)项目； (2 分)

(2) 构造该文法的 LR(0)分析表； (6 分)

状态	ACTION			GOTO	
	a	b	#	S	B

(3) 判断该文法是否是 LR(0)文法，并说明理由； (2 分)

(4) 按照下表给出利用 LR(0)分析表对 abab 进行分析的具体过程； (5 分)

以上是往年真题，以下是结合老师复习重点和平时作业例题组的预测大题：（为了保证答案的正确性，以下预测题均选择平时作业 orPPT 上的例题）

1. 【第三章词法分析】正规表达式->NFA->DFA->DFA 最小化（如果考，一定会考到最终的最小化 DFA）
2. 【第四章自上而下语法分析】LL(1)分析+预测分析表
3. 【第五章自下而上语法分析】LR(0)项目->LR(0)分析表->判断是 LR(0)还是 SLR(0)->如果是 LR0 就给一个句子写分析过程
4. 【第七章】一遍扫描，给定翻译模式写中间代码（最多两层嵌套）
5. 【第九章】嵌套过程语言的栈内容、display 表内容
6. 【第十章】可能是给一个基本块，块内 DAG 图局部优化；可能是给一个循环，划分流图，进行循环优化。
7. 【第十一章】给一些中间代码，画待用活跃信息表，分析寄存器分配。

题目：

1. 已知正规式： $V = (a \mid b)^*(aa \mid bb)(a \mid b)^*$ ，请给出最终化简后的 DFA。
2. 已知文法 $G[E]: E \rightarrow TE' ; E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon ; T \rightarrow FT' ; T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon ; F \rightarrow (E)i$
请判断是否为 LL(1)文法，如果是，请给出 LL(1)分析表。并识别 $i+i*i$ 。并给出识别过程的语法树。
3. 已知文法 $G[E]: (1) E \rightarrow aA; (2) E \rightarrow bB; (3) A \rightarrow cA; (4) A \rightarrow d; (5) B \rightarrow cB; (6) B \rightarrow d$
写出该文法的所有 LR0 项目，并构造识别其活前缀的 DFA，给出 LR(0)分析表。判断是否为 LR(0)文法，若是，请给出句子 $acccd$ 的识别过程。
4. 按照下列给定的翻译模式，翻译语句：

```
while (a<b) do
    if (c<d) then x:=y+z;
```

P195 $S \rightarrow \text{if } E \text{ then } M \ S_1$ { backpatch(E.truelist, M.quad); $S.\text{nextlist} := \text{merge}(E.\text{falselist}, S_1.\text{nextlist})$ } $M \rightarrow \varepsilon$ { $M.\text{quad} := \text{nextquad}$ } $S \rightarrow A$ { $S.\text{nextlist} := \text{makelist}()$ }	P195 $S \rightarrow \text{while } M_1 \ E \ \text{do } M_2 \ S_1$ { backpatch($S_1.\text{nextlist}$, $M_1.\text{quad}$); backpatch(E.truelist, $M_2.\text{quad}$); $S.\text{nextlist} := E.\text{falselist}$ emit('j, -, -, ' $M_1.\text{quad}$) } $M \rightarrow \varepsilon$ { $M.\text{quad} := \text{nextquad}$ }
--	---

5. 请给出下列程序整个变化过程中的运行栈内容：

<pre>program P; var a, x : integer; procedure Q(b: integer); var i: integer; procedure R(u: integer; var v: integer); var c, d: integer; begin if u=1 then R(u+1, v) v:=(a+c)*(b-d); end {R} begin R(1,x); end {Q}</pre>	<pre>procedure S; var c, i: integer; begin a:=1; Q(c); end {S} begin a:=0; S; end. {P}</pre> 主程序 P → 过程 S → 过程 Q → 过程 R → 过程 R
--	---

6.1 试构造以下基本块的 DAG，并给出若只有 A 和 B 出基本块后是活跃的优化后的代码

- (1) $T0 := 3.14$
- (2) $T1 := 2 * T0$
- (3) $T2 := R + r$
- (4) $A := T1 * T2$
- (5) $B := A$
- (6) $T3 := 2 * T0$
- (7) $T4 := R + r$
- (8) $T5 := T3 * T4$
- (9) $T6 := R - r$
- (10) $B := T5 * T6$

6.2

5. 以下程序是某程序的最内循环,试对它进行循环优化。

```
A: = 0
I: = 1
L1: B: = J + 1
    C: = B + I
    A: = C + A
    if I = 100 goto L2
    I: = I + 1
    goto L1
L2:
```

7. 设有基本块:

1. $T := A - B$
2. $U := A - C$
3. $V := T + U$
4. $W := V + U$

假设可用寄存器为 R0 和 R1，设 W 是基本块出口的活跃变量。建立待用信息链表与活跃变量信息链表，并给出生成的目标代码和相应的 RVALUE 和 AVALUE。

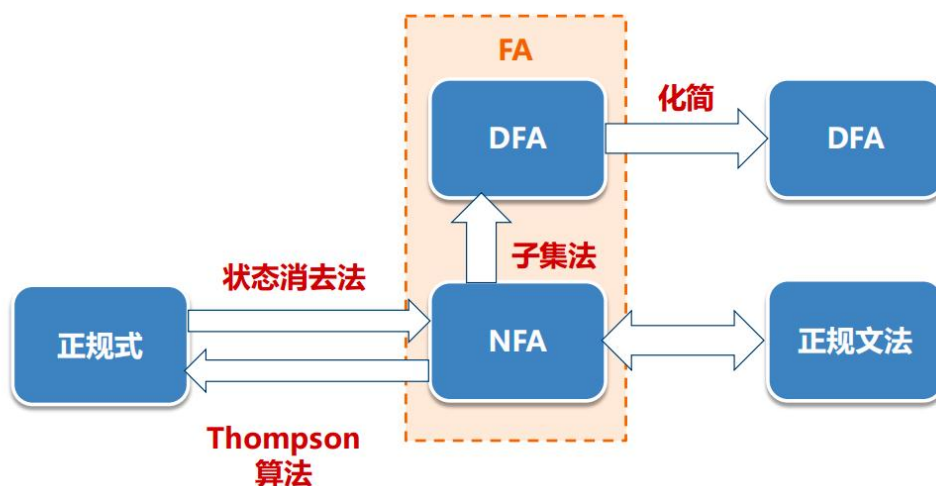
补充: 【算符优先可能会考，做一道简单题目吧】

对文法 $G[E]$: (1) $E \rightarrow E + T \mid T$ (2) $T \rightarrow T * F \mid F$ (3) $F \rightarrow P \uparrow F \mid P$ (4) $P \rightarrow (E) \mid i$
判断是否为算符优先文法，并给出句子 $i * (i + i)$ 的识别过程。

答案:

第 1 题:

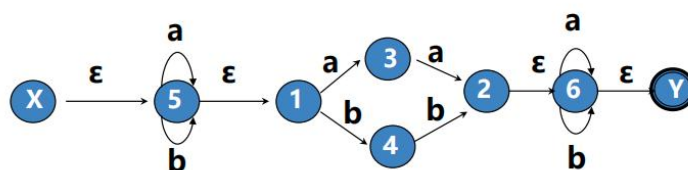
正规表达式与有限自动机



28

例1

正规式 $V = (a \mid b)^*(aa \mid bb)(a \mid b)^*$ 的 NFA 状态转换图为



① 利用子集法
构造状态转换
矩阵

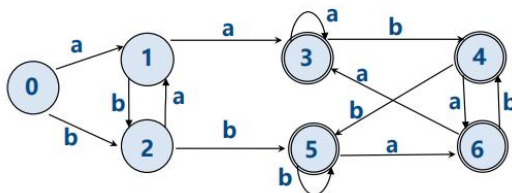
I	I_a	I_b
$\{X, 5, 1\}$	$\{5, 3, 1\}$	$\{5, 4, 1\}$
$\{5, 3, 1\}$	$\{5, 3, 1, 2, 6, Y\}$	$\{5, 4, 1\}$
$\{5, 4, 1\}$	$\{5, 3, 1\}$	$\{5, 4, 1, 2, 6, Y\}$
$\{5, 3, 1, 2, 6, Y\}$	$\{5, 3, 1, 2, 6, Y\}$	$\{5, 4, 1, 6, Y\}$
$\{5, 4, 1, 2, 6, Y\}$	$\{5, 3, 1, 6, Y\}$	$\{5, 4, 1, 2, 6, Y\}$
$\{5, 4, 1, 6, Y\}$	$\{5, 3, 1, 6, Y\}$	$\{5, 4, 1, 2, 6, Y\}$
$\{5, 3, 1, 6, Y\}$	$\{5, 3, 1, 2, 6, Y\}$	$\{5, 4, 1, 6, Y\}$

② 对状态子集重新命名得新状态转换矩阵

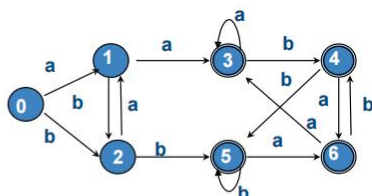
I		I_a	I_b
{X, 5, 1}	0	{5, 3, 1}	{5, 4, 1}
{5, 3, 1}	1	{5, 3, 1, 2, 6, Y}	{5, 4, 1}
{5, 4, 1}	2	{5, 3, 1}	{5, 4, 1, 2, 6, Y}
{5, 3, 1, 2, 6, Y}	3	{5, 3, 1, 2, 6, Y}	{5, 4, 1, 6, Y}
{5, 4, 1, 6, Y}	4	{5, 3, 1, 6, Y}	{5, 4, 1, 2, 6, Y}
{5, 4, 1, 2, 6, Y}	5	{5, 3, 1, 6, Y}	{5, 4, 1, 2, 6, Y}
{5, 3, 1, 6, Y}	6	{5, 3, 1, 2, 6, Y}	{5, 4, 1, 6, Y}

s	a	b
0	1	2
1	3	2
2	1	5
3	3	4
4	6	5
5	6	5
6	3	4

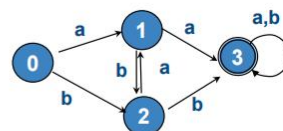
③ 画出状态转换图



化简前



化简后



初始划分 $\Pi_0 = \{I^{(1)}, I^{(2)}\}$, $I^{(1)} = \{3, 4, 5, 6\}$, $I^{(2)} = \{0, 1, 2\}$

考察 $I^{(1)}_a = \{3, 6\}$ 包含于 $\{3, 4, 5, 6\}$

$I^{(1)}_b = \{4, 5\}$ 包含于 $\{3, 4, 5, 6\}$

$I^{(1)}$ 不可再分, Π_0 不变。

考察 $I^{(2)}_a = \{1, 3\}$, 其中 $\{1\}_a = \{3\}$, $\{0, 2\}_a = \{1\}$, 所以

$\{0, 1, 2\}$ 可分为 $\{1\}$, $\{0, 2\}$ 得 $\Pi_1 = \{\{1\}, \{0, 2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$

考察 $\{0, 2\}_b = \{2, 5\}$, $\{0, 2\}$ 可分为 $\{0\}$, $\{2\}$

得 $\Pi_2 = \{\{0\}, \{1\}, \{2\}, \{3, 4, 5, 6\}\}$

令状态3代表 $\{3, 4, 5, 6\}$, 画出化简后的DFA

4

第2题

示例

$E \rightarrow TE'$; $E' \rightarrow +TE' \mid \varepsilon$;

$T \rightarrow FT'$; $T' \rightarrow *FT' \mid \varepsilon$;

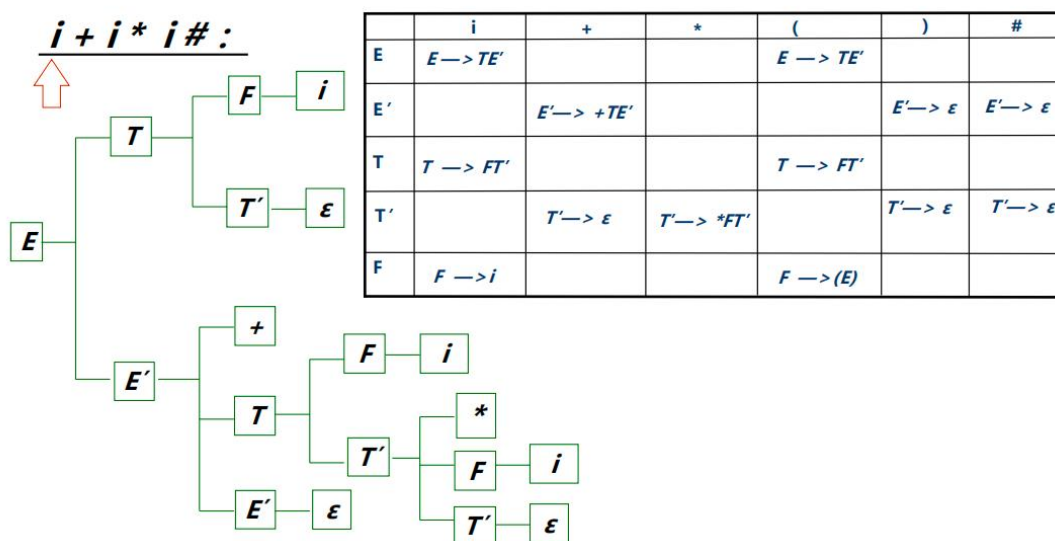
$F \rightarrow (E) \mid i$

LL(1)分析表

	i	+	*	(	)	#
E	$E \rightarrow TE'$			$E \rightarrow TE'$		
E'		$E' \rightarrow +TE'$			$E' \rightarrow \varepsilon$	$E' \rightarrow \varepsilon$
T	$T \rightarrow FT'$			$T \rightarrow FT'$		
T'		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow *FT'$		$T' \rightarrow \varepsilon$	$T' \rightarrow \varepsilon$
F	$F \rightarrow i$			$F \rightarrow (E)$		

栈	输入	产生式
0 #E	i+i*i#	
1 #E'T	i+i*i#	$E \rightarrow TE'$
2 #E'T'F	i+i*i#	$T \rightarrow FT'$
3 #E'T'i	i+i*i#	$F \rightarrow i$
4 #E'T'	+i*i#	
5 #E'	+i*i#	$T' \rightarrow \epsilon$
6 #E'T'+	+i*i#	$E' \rightarrow +TE'$
7 #E'T'	i*i#	
8 #E'T'F	i*i#	$T \rightarrow FT'$
9 #E'T'i	i*i#	$F \rightarrow i$
10 #E'T'	*i#	
11 #E'T'F*	*i#	$T' \rightarrow *FT'$
12 #E'T'F	i#	
13 #E'T'i	i#	$F \rightarrow i$
14 #E'T'	#	
15 #E'	#	$T' \rightarrow \epsilon$
16 #	#	$E' \rightarrow \epsilon$

上述分析过程生成的语法树:



第 3 题

示例

文法G(S')

$S' \rightarrow E$

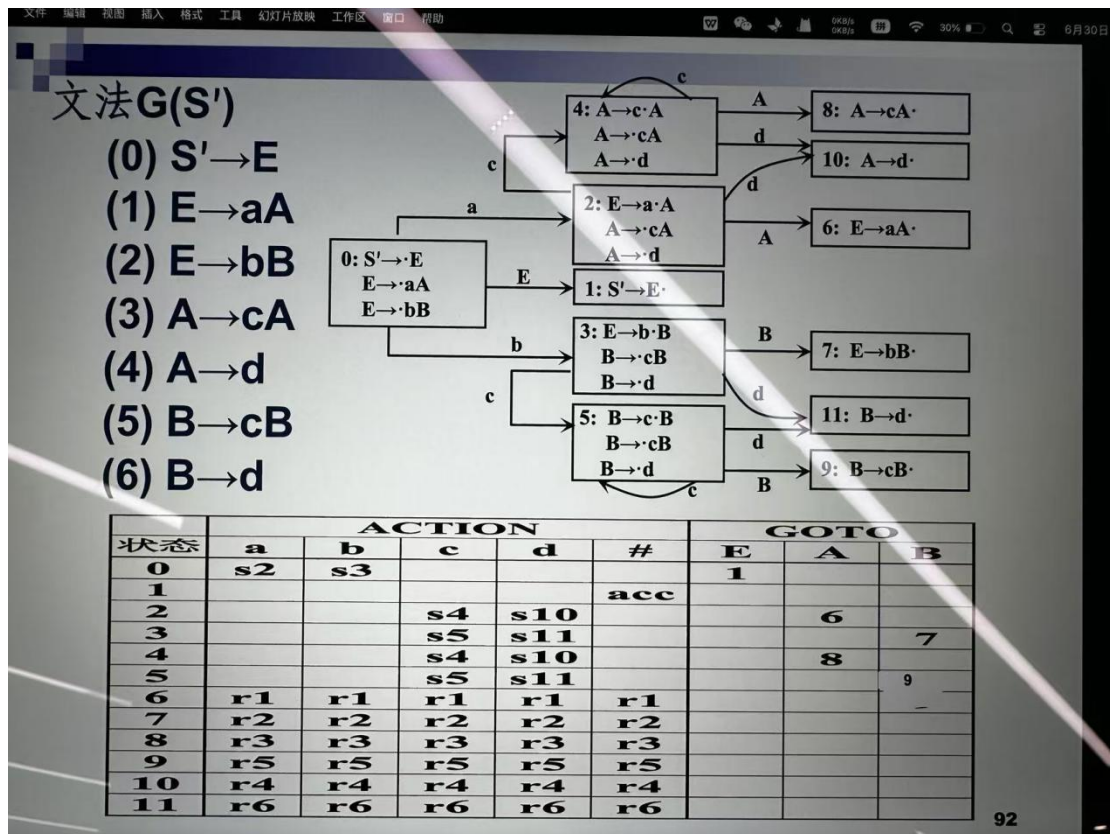
$E \rightarrow aA | bB$

$A \rightarrow cA | d$

$B \rightarrow cB | d$

该文法的项目有：

- | | | |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1. $S' \rightarrow \cdot E$ | 2. $S' \rightarrow E \cdot$ | 3. $E \rightarrow \cdot aA$ |
| 4. $E \rightarrow a \cdot A$ | 5. $E \rightarrow aA \cdot$ | 6. $A \rightarrow \cdot cA$ |
| 7. $A \rightarrow c \cdot A$ | 8. $A \rightarrow cA \cdot$ | 9. $A \rightarrow \cdot d$ |
| 10. $A \rightarrow d \cdot$ | 11. $E \rightarrow \cdot bB$ | 12. $E \rightarrow b \cdot B$ |
| 13. $E \rightarrow b \cdot B$ | 14. $B \rightarrow \cdot cB$ | 15. $B \rightarrow c \cdot B$ |
| 16. $B \rightarrow cB \cdot$ | 17. $B \rightarrow \cdot d$ | 18. $B \rightarrow d \cdot$ |



示例	按上表对acccd进行分析			
	步骤	状态	符号	输入串
	1	0	#	acccd#
	2	02	#a	cccd#
	3	024	#ac	ccd#
	4	0244	#acc	cd#
	5	02444	#accc	d#
	6	0244410	#acccd	#
	7	024448	#acccA	#
	8	02448	#accA	#
	9	0248	#acA	#
	10	026	#aA	#
	11	01	#E	#

第 4 题

```

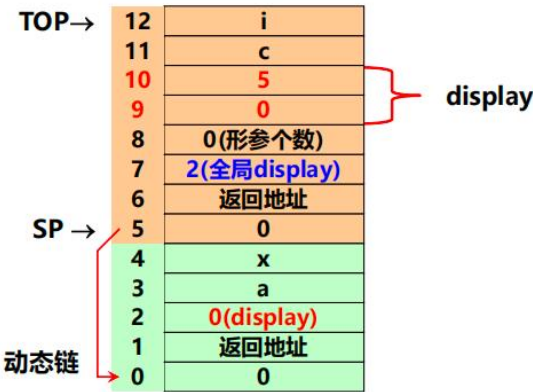
翻译语句
    while (a<b) do
        if (c<d) then x:=y+z;

100  (j<, a, b, 102)
101  (j, -, -, 0)
102  (j<, c, d, 104)
103  (j, -, -, 100)
104  (+, y, z, T)
105  (:=, T, -, x)
106  (j, -, -, 100)
107

```

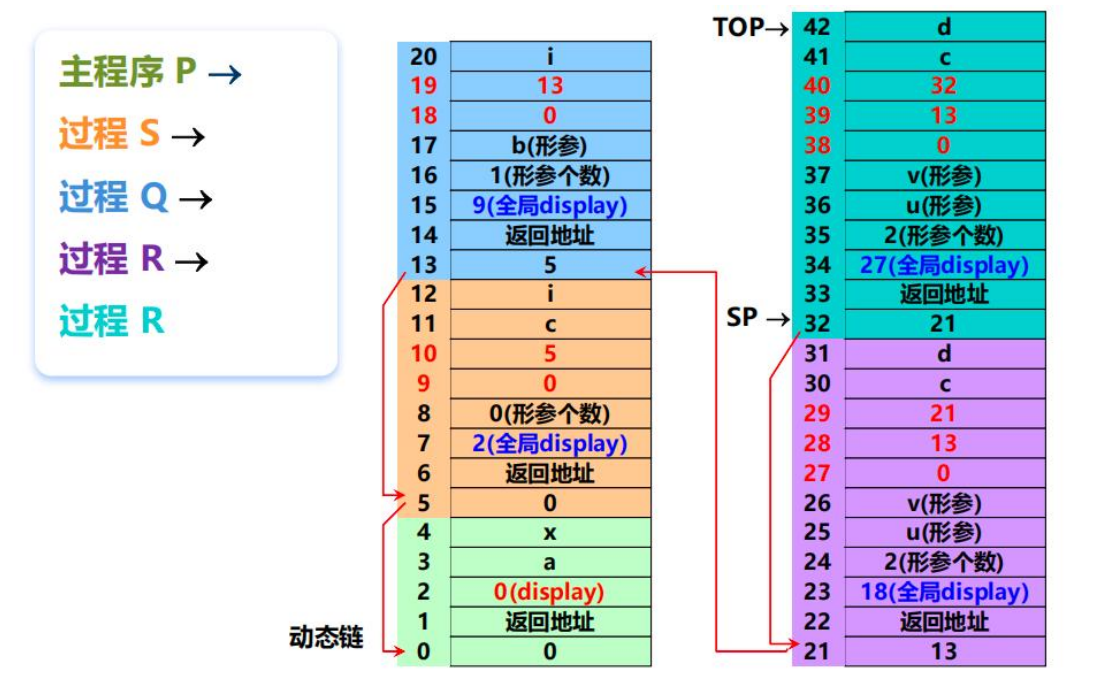
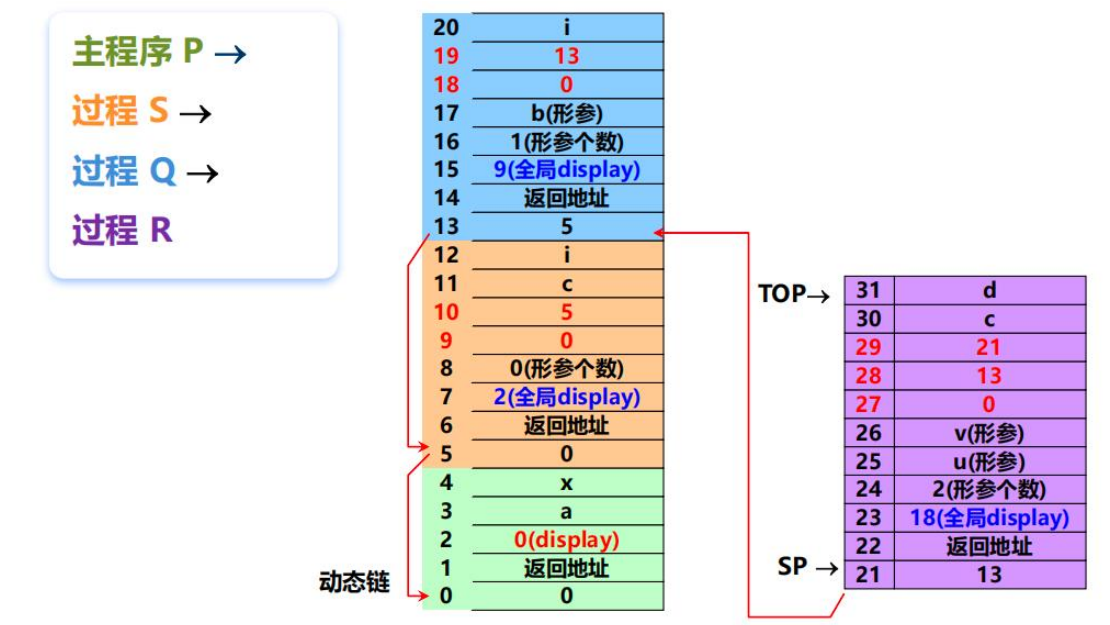
第 5 题

主程序 P →
过程 S



主程序 P →
过程 S →
过程 Q

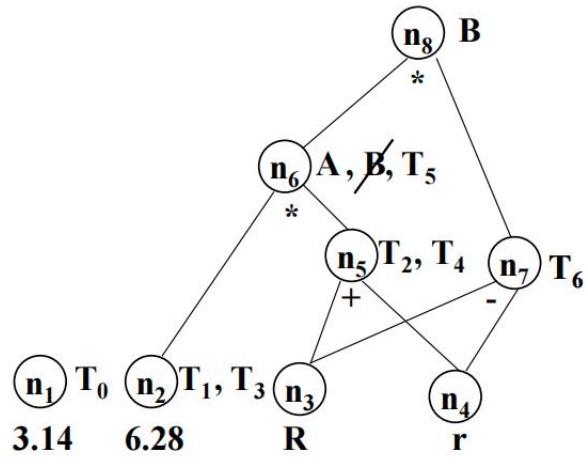




第 6.1 题

优化后的四元式

- (1) $T_0 := 3.14$
- (2) $T_1 := 6.28$
- (3) $T_3 := 6.28$
- (4) $T_2 := R + r$
- (5) $T_4 := T_2$
- (6) $A := 6.28 * T_2$
- (7) $T_5 := A$
- (8) $T_6 := R - r$
- (9) $B := A * T_6$

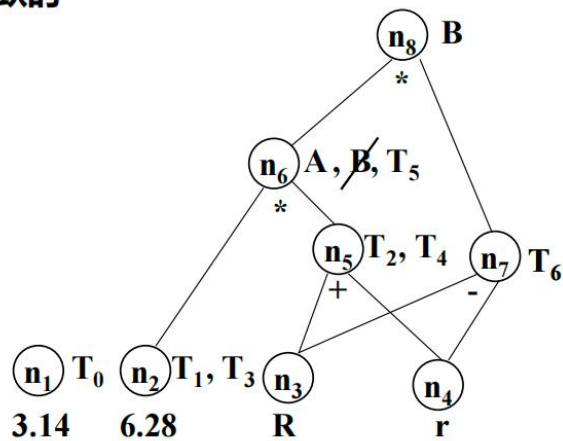


优化后的四元式

若只有A和B是出基本块之后活跃的

- (1) $T_2 := R + r$
- (2) $A := 6.28 * T_2$
- (3) $T_6 := R - r$
- (4) $B := A * T_6$

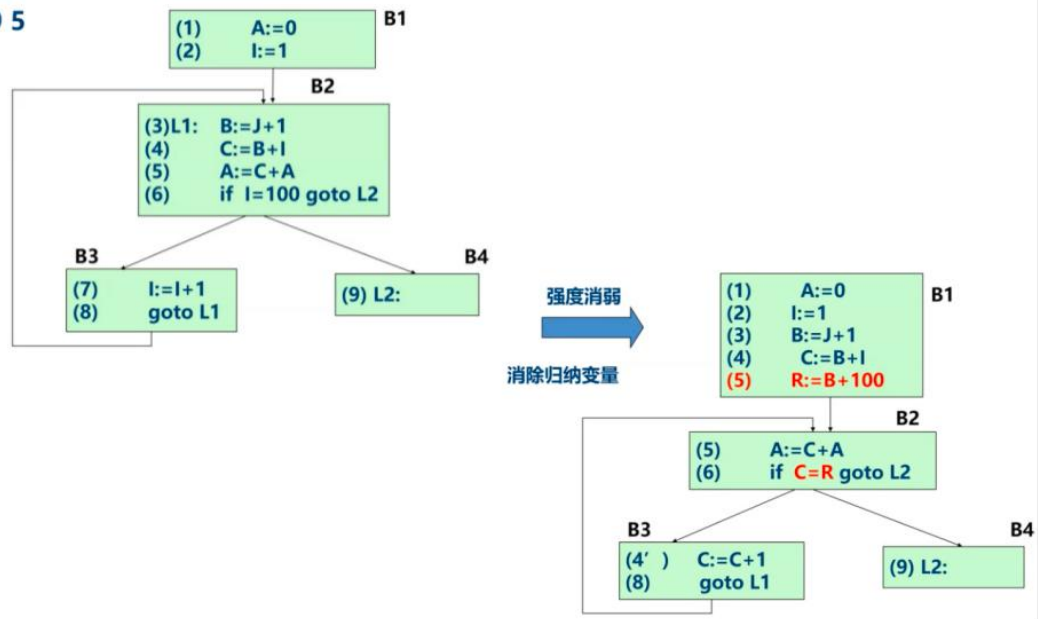
- (1) $S_1 := R + r$
- (2) $A := 6.28 * S_1$
- (3) $S_2 := R - r$
- (4) $B := A * S_2$



第 6.2 题

57

P269 5



第 7 题

附加在四元式上的待用/活跃信息表：

序号	四元式	左值	左操作数	右操作数
(4)	W:=V+U	(^,y)	(^,^)	(^,^)
(3)	V:=T+U	(4,y)	(^,^)	(4,y)
(2)	U:=A-C	(3,y)	(^,^)	(^,^)
(1)	T:=A-B	(3,y)	(2,y)	(^,^)
变量名	初始状态→信息链(待用/活跃信息栏)			
T	(^, ^) → (3,y) → (^, ^)			
A	(^, ^) → (2,y) → (1,y)			
B	(^, ^) → (1,y)			
C	(^, ^) → (2,y)			
U	(^, ^) → (4,y) → (3,y) → (^, ^)			
V	(^, ^) → (4,y) → (^, ^)			
W	(^, y) → (^, ^)			

23

中间代码	目标代码	RVALUE	AVALUE
T:=A - B	LD R ₀ , A SUB R ₀ , B	R ₀ 含有T	T在R ₀ 中
U:=A - C	LD R ₁ , A SUB R ₁ , C	R ₀ 含有T R ₁ 含有U	T在R ₀ 中 U在R ₁ 中
V:=T + U	ADD R ₀ , R ₁	R ₀ 含有V R ₁ 含有U	V在R ₀ 中 U在R ₁ 中
W:=V + U	ADD R ₀ , R ₁ ST R ₀ , W	R ₀ 含有W	W在R ₀ 中

补充题目:

示例 对文法G: (1) $E \rightarrow E+T \mid T$ (2) $T \rightarrow T * F \mid F$
(3) $F \rightarrow P \uparrow F \mid P$ (4) $P \rightarrow (E) \mid i$

句子: $i*(i+i)$

	+	*	$\uparrow$	(	)	i
+	>	<	<	<	>	<
*	>	>	<	<	>	<
$\uparrow$	>	>	<	<	>	<
(	<	<	<	<	=	<
)	>	>	>		>	
i	>	>	>		>	

对文法G，符号串 $i*(i+i)$ 的分析过程如下:

符号栈	关系	输入串	最左素短语
#	<.	$i^* (i+i) \#$	
#i	>.	$* (i+i) \#$	i
#N	<.	$* (i+i) \#$	
#N*	<.	$(i+i) \#$	
#N*(	<.	$i+i) \#$	
#N*(i	>.	$+i) \#$	i
#N*(N	<.	$+i) \#$	
#N*(N+	<.	$i) \#$	
#N*(N+i	>.	$) \#$	i
#N*(N+N	>.	$) \#$	N+N
#N*(N	=.	$) \#$	
#N*(N)	>.	$\#$	(N)
#N*N	>.	$\#$	N*N
#N	=.	$\#$	
#N#		成功	